# FICHA TOMA DE DATOS

## DATOS PRINCIPALES DE LA EMPRESA (ubicación, actividad principal)

Ubicación:

-Oficina: 08907, L'Hospitalet de Llobregat, Barcelona
-Fábrica: 08791, Sant Llorenç d'Hortons

Disponen de otro centro productivo en Bigas y Riells (otra actividad productiva)

Actividad principal: Fabricación de perfumes y productos de cosmética: Home care & personal care

Número aproximado de trabajadores: 55

## DESCRIPCIÓN DE LOS PRINCIPALES PROCESOS DE CONSUMO DE AGUA

Fuente de agua: 30% - Pozos de aguas subterráneo, 60% - Red de agua, 10% - Agua de compra (externa).

- Disponen de 2 pozos en los cuales han visto una bajada del nivel del agua desde el año pasado

Consumo: Consumo total de agua anual: 11.500 $m^3$/año, consumo diario de agua: 51 $m^3$/día

Principales procesos: Incorporación en producto, Limpiezas de líneas productivas e instalaciones (líneas CIP), Refrigeración.

- Mayor consumo: Procesos de fabricación, Limpiezas - Sistemas CIP

Sistemas de control: Elementos de sensórica, registro de caudales, consumos y composiciones, Power BI para soporte en toma de decisiones relativas al ciclo del agua

Costes asociados a la gestión integral del agua en tu empresa: Filtración, tratamiento del agua - Osmosis inversa / Tratamiento de aguas residuales / Captación y suministro de agua= 57.200€

## SISTEMAS DE PRE- TRATAMIENTO DE AGUA (previos a su utilización en el proceso)

Filtración + 2 Osmosis inversa con recirculación del 2º rechazo. Aprovechamiento de la primera ósmosis recirculado al primer tanque.

## SISTEMAS DE DEPURACIÓN DE AGUA (depuradora)

No se dispone de depuradora propia (se dispone de evaporador industrial). Las aguas residuales se evacuan a una estación depuradora mancomunada. Se realizan mediciones diarias de la composición del agua de vertido a EDAR.

Disponen de un tanque de aguas residuales pero las purgas de las limpiezas se gestionan directamente a gestor.

El concentrado del evaporador se gestiona directamente como residuo.

Principales fuentes o procesos que generan aguas residuales: Aguas residuales de saneamiento, Aguas residuales de limpieza de procesos, Rechazo de osmosis inversa.

Composición / caudal: Si disponemos de la composición y del caudal.
No se produce variabilidad estacional o picos relevantes.

**Reutilización**: actualmente se reutilizan 19.000 $m^3$/año para aplicaciones en proceso y saneamiento mediante osmosis inversa + evaporación industrial.

- Las aguas de rechazo de osmosis inversa para servicios WC.
- Reaprovechamiento de aguas del rechazo osmosis inversa cosmética dentro del circuito de osmosis inversa general de planta.

## ÁREAS DE MEJORA IDENTIFICADAS POR LA EMPRESA

- En el proceso de captación existe agotamiento del acuífero
- Separación de aguas residuales en función de la calidad para facilitar el tratamiento
- Previsión avanzada de la contaminación microbiológica en el tanque de ósmosis. Cuando hay contaminación se tiene que vaciar el tanque.
- Mejora del sistema de tratamiento de aguas residuales (el evaporador se satura). Se trata de un sistema no automatizado.

## OTROS COMENTARIOS (Retos/ Proyectos)

Retos: Reducir costes económicos relacionados con el consumo de agua, ganar eficiencia en el uso de agua para los procesos de la compañía, posicionar la compañía como más sostenible.

Retos digitalización: tomar datos del proceso a tiempo real de manera fiable, anticipación de problemáticas en procesos y ahorro de recursos, mejora en proceso de la eficiencia hídrica (reducción de costes), Implementación de sistemas inteligentes de gestión del ciclo del agua.

Disponen de un plan de sostenibilidad: care for tomorrow

## DOCUMENTACIÓN ADICIONAL ADJUNTA

- Diagrama del ciclo del agua general
- Analíticas aguas residuales producción / sanitarias

**Ficha resumen de Propuestas de proyectos**

**Fecha: 25/01/2023**
**Responsable**: Técnicos del consorcio COSMEAU

| PROPUESTA DE PROYECTOS | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ID** | **Reto al que responde** | **Proyecto /Tecnología** | **Proceso sobre el que se aplica** | **Objetivo / Impacto** | **Perfil de empresa participante** |
| 1 | **Reto general 1:**<br>Mejora transversal de procesos de captación, pre-tratamiento, uso y distribución de aguas industriales<br><br>**Reto específico:**<br>La fuente de entrada de agua principal son 2 pozos propios (30% agua consumida). En los dos últimos años se ha percibido un descenso del nivel de agua. | Control automatizado de la captación de agua de los pozos | Captación de agua de los pozos | Control remoto del nivel del agua, calidad y rendimiento de la bomba. Sistema de alarma. | Empresa de sensórica, Ingeniería |
| 2 | **Reto general 1:**<br>Mejora transversal de procesos de captación, pre-tratamiento, uso y distribución de aguas industriales<br><br>**Reto específico:**<br>Situaciones puntuales de contaminaciones microbiológicas en tanque de ósmosis (fibra de vidrio). Posibilidad de que el tratamiento con ozono y UV sea insuficiente. | Control avanzado de la contaminación microbiológica | Agua de proceso | Disponer de un sistema preventivo de contaminación microbiológica en el tanque. Control automatizado con sistema de alertas. | Consultoría o ingeniería de tratamiento de aguas |
| 3 | **Reto general 2:**<br>Monitorización y control del ciclo del agua | Sensorización + monitorización del consumo de agua | Ciclo del agua (todos los procesos) | Instalación de caudalímetros en diferentes procesos productivos (interesante la limpieza). | Empresa de sensórica, empresa IoT. |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Reto específico:**<br>Monitorización integral de todos los procesos del agua. Valorable monitorización de la calidad del agua residual y tratamiento en el evaporador | | | Recopilación de la información a un SCADA. Ayuda a la toma de decisiones + sistemas de alarma | |
| 4 | **Reto general 4:**<br>Gestión y tratamiento de aguas residuales<br><br>**Reto específico:**<br>Aguas residuales de la fabricación de home care & personal care se juntan - Estudio viabilidad de separación de las aguas residuales. | Reutilización de aguas | Flujos de aguas residuales | Estudio de reutilización de aguas en el proceso de limpieza, calderas o condensador evaporativo | Consultoría o ingeniería de tratamiento de aguas |
| 5 | **Reto general 5:**<br>Gestión y tratamiento de aguas residuales<br><br>**Reto específico:**<br>Se dispone de evaporador, pero las purgas de las líneas van directamente a gestor. Saturación del sistema de tratamiento de evaporación. | Implementación de sistema previo a evaporador | Agua residual | Mejorar el sistema de tratamiento del agua residual antes del evaporador y permitir el tratamiento de todas las aguas residuales de la planta | Consultoría o ingeniería de tratamiento de aguas |
| 6 | **Reto general 5:**<br>Implementación de iniciativas sostenibles vinculadas al uso del agua | Huella hídrica | Ciclo del agua | Conocer la huella hídrica de la planta. Control anual y disponer de una marca de sostenibilidad de gestión de agua | Consultoría |

# FICHA TOMA DE DATOS

| **DATOS PRINCIPALES DE LA EMPRESA** (ubicación, actividad principal) |
|---|
| Ubicación: 08850, Castelldefels, Barcelona<br><br>Actividad principal: Fabricación de productos de perfumería (90%) e higiene – geles de baño (10%)<br><br>Núm. Aprox. trabajadores: 200 (están en crecimiento). |
| **DESCRIPCIÓN DE LOS PRINCIPALES PROCESOS DE CONSUMO DE AGUA** |
| Fuente de agua: El agua de red no se utiliza para incorporar a formulaciones. Se compra el agua destilada/tratada en cisternas.<br><br>Consumo: Agua de red: 3.100 m3/año. Compra de agua tratada para incorporar a formulaciones: 1.200 m3/año.<br>- Uso agua de red: Riego 47%, Sanitarias 33%, Limpieza 11 %, Horno de vapor 6% y Lago jardín 4%.<br>- Uso agua tratada: el 100% para incorporar en la fabricación de graneles.<br><br>Costes gestión agua: Agua de red: Tratamiento legionella (2.000€/año), Aguas residuales (30.000€/año); Analíticas control (6.000€) Limpieza de circuito (3.000€) Mantenimiento lámparas UV (4.000€/año)<br><br>Principales procesos: Los usos del agua son: Riego, sanitarias, limpieza de instalaciones, producción (caldera de vapor), lago jardín.<br><br>Sistemas de control: contadores manuales segmentados en 4 áreas, sin cuadro de mandos. Algunas limpiezas disponen de CIP pero otras son manuales. Los datos se apuntan de forma manual (excel)<br><br>Disponen de KPIs de consumos (sanitarias, riego, limpieza, lago, horno de vapor) |
| **SISTEMAS DE PRE- TRATAMIENTO DE AGUA** (previos a su utilización en el proceso) |
| Ultravioleta en depósito.<br>- Tuvieron algunos problemas de contaminación microbiológica (Legionella) pero se solucionó el problema. |
| **SISTEMAS DE DEPURACIÓN DE AGUA** (depuradora) |

No disponen de depuradora (ya que cuando se hizo el estudio el caudal era pequeño y no continuo). Podrían disponer de espacio.

Principales fuentes o procesos que generan aguas residuales: Aguas de lavado de depósitos de producción 4.000 m3/año. Se segregan y gestionan con gestor autorizado
Aguas sanitarias 1.100 m3/año

Composición y/o caudal de las aguas residuales generadas: Actualmente no hacen analíticas de vertidos porque al ser sanitarias no lo exigen y no hay caudal para que los resultados sean fiables.

Reutilización: NO

## ÁREAS DE MEJORA IDENTIFICADAS POR LA EMPRESA

1. Actualmente compran el agua que se utiliza para incorporar en la fabricación de graneles y tienen problemas para mantenerla dentro de especificaciones según farmacopea.

2. El agua de red se utiliza para la limpieza de los depósitos de producción después de las producciones y se gestiona todo con gestores autorizados. El volumen es alto y por tanto el coste también.

- Les gustaría valorar si el proceso actual que hacen de comprar el agua para incorporarla a la producción de graneles es el óptimo.

Quieren incorporar sistemas inteligentes. Conocen los beneficios, pero la barrera de implementación es el coste económico.

## OTROS COMENTARIOS (Retos/ Proyectos)

Retos ciclo del agua: Control y monitorización; Gestión de aguas residuales; Ganar eficiencia en el uso de agua para los procesos de la compañía;

Retos digitalización: Tomar datos del proceso a tiempo real de manera fiable; Mejorar la toma de decisiones en la gestión del ciclo del agua; Anticipación de problemáticas en procesos y ahorro de recursos;

Proyectos I+D: no participan ni han participado

## DOCUMENTACIÓN ADICIONAL ADJUNTA

- Diagrama del ciclo del agua general
- Analítica de aguas residuales
- Datos de consumos

**Ficha resumen de Propuestas de proyectos**

**Fecha: 30/01/2023**
**Responsable**: Técnicos del consorcio COSMEAU

| PROPUESTA DE PROYECTOS | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ID** | **Reto al que responde** | **Proyecto /Tecnología** | **Proceso sobre el que se aplica** | **Objetivo / Impacto** | **Perfil de empresa participante** |
| 1 | **Reto general 1:**<br>Mejora transversal de procesos de captación, pre-tratamiento, uso y distribución de aguas industriales<br><br>**Reto específico:**<br>Actualmente compran el agua que se utiliza para incorporar en la fabricación de graneles | Tratamiento del agua de proceso | Agua de fabricación / limpieza | Evitar la compra de agua. Disponer de un sistema de pretratamiento y desinfección | Consultoría o ingeniería de tratamiento de aguas |
| 2 | **Reto general 1:**<br>Mejora transversal de procesos de captación, pre-tratamiento, uso y distribución de aguas industriales<br><br>**Reto específico:**<br>Problemas de contaminación microbiológica puntuales (Legionella) | Control Legionela | Agua de proceso | Disponer de un sistema preventivo de contaminación microbiológica. Control automatizado con sistema de alertas | Consultoría o ingeniería de tratamiento de aguas |
| 3 | **Reto general 1:**<br>Mejora transversal de procesos de captación, pre-tratamiento, uso y distribución de aguas industriales<br><br>**Reto específico:**<br>Aumento de consumo durante el último año | Estudio detallado de consumos de agua y energía | Horno de vapor | Reducir el consumo de agua y energía. Valorar aprovechamiento del calor. | Ingeniería |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | **Reto general 2:**<br>Monitorización y control del ciclo del agua<br><br>**Reto específico:**<br>Control de consumos y control de fugas. Histórico de fuga en el tubo que pasa debajo del jardín | Sensorización + monitorización del consumo de agua | Ciclo del agua (todos los procesos) | Instalación de caudalímetros en diferentes procesos productivos (interesante la limpieza). Recopilación de la información a un SCADA. Ayuda a la toma de decisiones + sistemas de alarma para detección de fugas/incidencias | Empresa de sensórica, empresa IoT. |
| 5 | **Reto general 3:**<br>Mejora de eficiencia en el uso de agua para limpiezas<br><br>**Reto específico:**<br>La empresa dispone de reactores nuevos con CIP, los antiguos se limpian de forma manual | Reducción del agua de limpieza y mejora de protocolos | Limpieza de reactores | Reducir el consumo de agua de limpieza, implementando sensórica, protocolos, reutilización de agua. | Consultoría, ofertante de productos o soluciones. |
| 6 | **Reto general 4:**<br>Gestión y tratamiento de aguas residuales<br><br>**Reto específico:**<br>Disponen de zona de riego (34% consumo). Problemas AR con alcoholes / viscosidad alta | Reutilización de aguas | Flujos de aguas residuales | Estudio de reutilización de aguas en el proceso de limpieza, sistema de refrigeración y especialmente en la zona del jardín (riego) | Consultoría o ingeniería de tratamiento de aguas |

# FICHA TOMA DE DATOS

## DATOS PRINCIPALES DE LA EMPRESA (ubicación, actividad principal)

Ubicación:
-Oficina: 08940, Cornellá de Llobregat, Barcelona
-Fábrica: 43810, El Pla de Santa María, Tarragona

Actividad principal: Fabricación de perfumes, productos de belleza e higiene

Núm. Trabajadores en fábrica: 340

## DESCRIPCIÓN DE LOS PRINCIPALES PROCESOS DE CONSUMO DE AGUA

Fuente de agua: disponen de dos pozos de fuentes propias que utilizan para todos los servicios de la fábrica con excepción del consumo de uso humano (lavabos, vestuarios, comedores, duchas lavaojos, etc.) que procede de la red municipal.

Consumo: consumos aproximados:

- Fuentes propias – 2 pozos de 162m (nivel de agua 102m): 158 $m^3$/día
- Red municipal: 5 $m^3$/día (en caso de necesidad excepcional)
- Máx autorizados: fuentes propias 225 $m^3$/día y red municipal 8 $m^3$/día

Principales procesos: Fabricación producto cosmético, limpiezas y desinfecciones, refrigeración y generación de vapor, agua contra incendios, riego de zonas verdes, consumo humano, etc. (los tres primeros procesos requieren de un uso más intensivo de agua).

Sistemas de control: Lectura de contadores convencionales (no automatizados) mensualmente para realizar balance de agua (manual en un excel) y semanalmente para los contadores críticos. ESCADA de Siemens para caudalímetros del CIP y torres de refrigeración. SAP
No disponen de ningún sistema de ayuda a la decisión.

## SISTEMAS DE PRE-TRATAMIENTO DE AGUA (previos a su utilización en el proceso)

Se dispone de las siguientes etapas: filtración, osmosis inversa, electrosionización, radiación ultravioleta y ozono. Cloración automatizada.

Agua del pozo con dureza elevada.

## SISTEMAS DE DEPURACIÓN DE AGUA (depuradora)

Disponen de depuradora (supervisión/gestión y mantenimiento → interna; operación diaria → empresa externa). Parte del agua se reutiliza y otra se vierte a la EDAR municipal (60-70 $m^3$/h).

Unidades de proceso: homogenización aireada, tratamiento físico-químico, decantación primaria, reactor biológico de fangos activos y sistema de filtración por membranas (UF). También disponen de una línea de fangos → espesador y centrífuga.

Principales fuentes / procesos agua residual: Rechazo de osmosis inversa (30-36 m3/d); Limpieza /desinfecciones equipos y procesos (65 $m^3$/d aprox). Disponen de limpieza automatizada con sistema CIP.

Composición y/o caudal de las aguas residuales: Suele ser bastante estables los parámetros dentro de unos rangos. Se hacen autocontroles mensuales de varios parámetros (DQO, DBO, ph, MES, conductividad, nitrógeno Kjeldahl, tensioactivos, etc.)

Coste aprox. depuración: 7,5€/$m^3$

REUTILIZACIÓN: disponen de un tanque de agua regenerada. Se utiliza el rechazo de la osmosis inversa para el riego de las zonas verdes (30-36 m3/h). El último aclarado de las limpiezas CIP se reutiliza como primer lavado en otras limpiezas y posteriormente se envía a la depuradora.
Agua depurada se clora y se reutiliza para disolución de los reactivos de la propia depuradora (11 m3/h) + descarga WCs (6 m3/h)

## ÁREAS DE MEJORA IDENTIFICADAS POR LA EMPRESA

Por parte de la empresa:

1- Se quiere realizar un estudio del estado de los pozos y la previsión a largo plazo.
2- Analizar posibles soluciones de reutilización del agua. Integración de un posible sistema 3° de tratamiento (ultrapurificación) para reintroducción en ósmosis.
3- Reducir el consumo del agua y optimizar su uso en procesos, así como evaluar las diferentes alternativas para su reutilización.
4- Mejorar los sistemas de refrigeración y el método de limpieza de los equipos. Tienen una ratio elevada si evalúan total agua captada frente a vertido hacia la depuradora.
5- Revalorización de los fangos. La empresa ha evaluado la opción de la industria cementera, pero no es viable por la alta carga orgánica.

## OTROS COMENTARIOS (Retos/ Proyectos)

Retos ciclo del agua: Gestión de aguas residuales; Ganar eficiencia en el uso de agua para los procesos de la compañía; Aprovechar fuentes alternativas de agua (reutilización, pluviales, pozos, etc.);

Retos digitalización: Tomar datos del proceso a tiempo real de manera fiable; Implementación de sensórica para monitoreo de procesos y/o flujos de agua; Mejorar la toma de decisiones en la gestión del ciclo del agua;

## DOCUMENTACIÓN ADICIONAL ADJUNTA

- Diagrama del ciclo del agua
- Analíticas de los pozos
- Analíticas aguas salida EDAR
- KPIs Gestión uso de agua

**Ficha resumen de Propuestas de proyectos**

**Fecha: 24/01/2023**
**Responsable**: Técnicos del consorcio COSMEAU

| PROPUESTA DE PROYECTOS | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ID** | **Reto al que responde** | **Proyecto /Tecnología** | **Proceso sobre el que se aplica** | **Objetivo / Impacto** | **Perfil de empresa participante** |
| 1 | **Reto general 1:**<br>Mejora transversal de procesos de captación, pre-tratamiento, uso y distribución de aguas industriales<br><br>**Reto específico:**<br>La fuente de entrada de agua principal son 2 pozos propios. Dada la situación actual de sequía y escasez del agua y posibles restricciones de uso, alto nivel de riesgo para la empresa. | Estudio del estado de los pozos de captación | Captación de agua de pozos | Gestión avanzada de captaciones de agua subterránea mediante una plataforma web | Consultoría o ingeniería de tratamiento de aguas |
| 2 | **Reto general 2:**<br>Monitorización y control del ciclo del agua<br><br>**Reto específico:**<br>Se dispone de contadores convencionales (no automatizados) | Sensorización + monitorización del consumo de agua | Ciclo del agua completo | Instalación de caudalímetros en diferentes etapas de los procesos productivos (interesante la limpieza). Recopilación de la información a un SCADA. Ayuda a la toma de decisiones + sistemas de alarma para control de fugas/incidentes | Empresa de sensórica, empresa IoT. |
| 3 | **Reto general 3:**<br>Mejora de eficiencia en el uso de agua para limpiezas | Reducción del agua de limpieza y mejora de protocolos | Limpieza de reactores | Reducir el consumo de agua de limpieza, implementando sensórica, protocolos, reutilización de agua | Consultoría, ofertante de productos o soluciones. |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | **Reto general 4:**<br>Gestión y tratamiento de aguas residuales<br><br>**Reto específico:**<br>Aumentar la ratio de reutilización de agua tratada en EDAR propia, se vierten altos volúmenes a EDAR Municipal en lugar de reintroducir al proceso (posiblemente en ósmosis). Problema identificado: presencia de sulfato de aluminio (floculante) que satura los filtros de sistemas 3º. | Estudio de reutilización de flujos de aguas | Aguas limpieza; Aguas EDAR; sistema refrigeración | Reducir el consumo de agua mediante la reutilización; reducir el impacto ambiental; reducir canon; Tecnología específica de eliminación/filtración que dificultan la reutilización. | Consultoría o ingeniería de tratamiento de aguas |
| 5 | **Reto general 5:**<br>Implementación de iniciativas sostenibles vinculadas al uso del agua<br><br>**Reto específico:**<br>Identificación de usos alternativos de los fangos generados en EDAR. Problema identificado: alta carga orgánica. | Revalorización de residuos | Aguas residuales | Reducir el impacto de las aguas residuales / residuos generados con la implementación de tecnología para la extracción y recuperación de productos de valor añadido de estas aguas o reutilización por otras industrias. | Consultoría; Ingeniería de tratamiento de aguas |

# FICHA TOMA DE DATOS

## DATOS PRINCIPALES DE LA EMPRESA (ubicación, actividad principal)

Ubicación: 08980, Sant Feliu de Llobregat, Barcelona

Actividad principal: Fabricación de productos cosméticos especializados en cuidado de la piel.

Núm. aproximado de trabajadores: 220

## DESCRIPCIÓN DE LOS PRINCIPALES PROCESOS DE CONSUMO DE AGUA

Fuente de agua: Red de suministro

Consumo: 700 $m^3$/año. Cuando se dispara el consumo de agua, Aigües de Barcelona avisa telemáticamente a la empresa para revisar posibles fugas.

Principales procesos: Producción y Limpieza

Todos los procesos de limpieza son manuales:

- Residuos pastosos, grasos y líquidos. En algunos casos se incrusta y hace falta rascar.
- **Procedimiento de limpieza**: Enjuague inicial agua caliente (70ºC) + 2 lavados de detergente + aclarado final se hace con agua osmotizada y se vierte al alcantarillado (consumo aprox. por limpieza 300L agua de red y 100-150L aprox. osmotizada).

Sistemas de control: disponen de un contador general (agua entrada).

Coste suministro agua de red: 1.700 euros/año
Coste gestión residuos aguas residuales: 60.000 euros/año

## SISTEMAS DE PRE- TRATAMIENTO DE AGUA (previos a su utilización en el proceso)

Una parte del agua de entrada se pasa por el sistema OI+UV → producción.

- La empresa tiene una planta de ósmosis inversa que cuenta con control a tiempo real.

El resto del agua sin pretratamiento se utiliza para limpiezas y servicios.

- Se valora la implementación de un descalcificador para el agua no tratada.

La empresa comenta que el proceso de calentamiento del agua caliente a 80º para producción es de entre 3-4 horas.

## SISTEMAS DE DEPURACIÓN DE AGUA (depuradora)

No disponen de depuradora.

Destino aguas residuales:
Las aguas de las limpiezas se vierten a contenedores y las viene a recoger una gestora. Canon preestablecido (analítica / volumen).

El resto de las aguas residuales se vierten al alcantarillado.

El proceso que es la mayor fuente de generación de agua residual es la limpieza de reactores con un volumen aprox. 310 $m^3$/año

No reutilizan agua.

## ÁREAS DE MEJORA IDENTIFICADAS POR LA EMPRESA

- Mejorar en el proceso de limpieza de reactores que provoca la generación de aguas residuales que se gestionan como residuo lo que conlleva un coste elevado en su tratamiento. El pH de las aguas es en torno a 13 y utilizan detergentes.

## OTROS COMENTARIOS (Retos/ Proyectos)

Retos ciclo del agua: Ganar eficiencia en el uso de agua para los procesos de la compañía; Gestión de aguas residuales; Reducir costes económicos relacionados con el consumo de agua; Mejora en proceso de la eficiencia hídrica (reducción de costes);
Retos digitalización: Mejorar la toma de decisiones en la gestión del ciclo del agua

La empresa no realiza la medición de la huella hídrica pero sí lleva un control de KPIs que les permite conocer la influencia en relación con el kg de producto fabricado.

## DOCUMENTACIÓN ADICIONAL ADJUNTA

- Analíticas aguas residuales
- KPIs de consumos de agua

**Ficha resumen de Propuestas de proyectos**

**Fecha: 24/01/2023**
**Responsable**: Técnicos del consorcio COSMEAU

| PROPUESTA DE PROYECTOS | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ID** | **Reto al que responde** | **Proyecto /Tecnología** | **Proceso sobre el que se aplica** | **Objetivo / Impacto** | **Perfil de empresa participante** |
| 1 | **Reto general 1:**<br>Mejora transversal de procesos de pre-tratamiento, uso y distribución de aguas industriales<br><br>**Reto específico:**<br>Falta de energía de parte de los calentadores en algunas ocasiones | Estudio detallado de consumos de agua y energía | Generación de calor para la fabricación y limpieza | Disponer de energía suficiente y optimizar el consumo agua-energía. | Ingeniería o consultoría |
| 2 | **Reto general 2:**<br>Monitorización y control del ciclo del agua<br><br>**Reto específico:**<br>En la actualidad solo se mide el agua de entrada mediante contador | Sensorización + monitorización del consumo de agua | Ciclo del agua completo | Instalación de caudalímetros en diferentes etapas de los procesos productivos (interesante la limpieza). Recopilación de la información a un SCADA. Ayuda a la toma de decisiones + sistemas de alarma para control de fugas/incidentes | Empresa de sensórica, empresa IoT. |
| 3 | **Reto general:**<br>Mejora de eficiencia en el uso de agua para limpiezas<br><br>**Reto específico:**<br>Todas las limpiezas se realizan de forma manual | Sistema de limpieza automatizado | Limpieza de los reactores | Reducir el consumo de agua de las limpiezas y disponer de un sistema automatizado de control de consumos.<br>Implementación de protocolos / CIP | Ingeniería o consultoría; ofertantes de productos de limpieza |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | **Reto general:**<br>Gestión y tratamiento de aguas residuales<br><br>**Reto específico:**<br>Actualmente en la empresa, las aguas residuales (limpieza) se vierten a un contenedor y se gestionan externamente por una empresa privada | Estudio de tratamiento de las aguas residuales | Aguas de limpieza de los reactores | Reducir carga de contaminación de las aguas residuales para rebajar el canon (mencionan bajar el PH). Valoración del tratamiento de las aguas residuales de forma conjunta o por flujos (1. enjuagado inicial, 2. lavado detergentes, 3. aclarado) | Consultoría ambiental; Ingeniería de tratamiento de aguas |

# FICHA TOMA DE DATOS

| /DATOS PRINCIPALES DE LA EMPRESA (ubicación, actividad principal) |
|---|
| Ubicación: 46380, Valencia<br>Actividad principal: fabricación y envasado de productos cosméticos<br>Núm. aproximado de trabajadores: 200 |
| **DESCRIPCIÓN DE LOS PRINCIPALES PROCESOS DE CONSUMO DE AGUA** |
| Fuente de agua: Datos 2021: Suministro de la red 100%.<br>Disponen de un pozo con autorización de 7.000 $m^3$/año, pero no lo utilizan.<br>Consumo: Datos de 2021: 35.412 $m^3$/año<br>Principales procesos: Producción, limpieza y refrigeración en los procesos productivos y saneamiento.<br>Sistemas de control: no disponen de sensórica en la fábrica (contador general agua entrada).<br>Disponen de SCADA de Siemens en los reactores para controlar la formulación de los productos. Migración a SAP en junio de 2023. Power BI<br>Tienen registros semanales de DQO, entre otros parámetros. Y no tienen variabilidad estacional. |
| **SISTEMAS DE PRE- TRATAMIENTO DE AGUA** (previos a su utilización en el proceso) |
| 2 plantas de ósmosis + Desinfección: cloración<br><br>Ósmosis para el agua de producción (reactores y líneas de envasado) y para el aclarado de la última limpieza.<br>- La dureza del agua es muy alta. Conductividad:1000 µS/cm y la bajan a 10 µS/cm. Rechazo ósmosis 50% |
| **SISTEMAS DE DEPURACIÓN DE AGUA** (depuradora) |
| No disponen de depuradora. Anteriormente disponían de depuradora, pero no les funcionaba correctamente y decidieron dejar de usarla.<br><br>Principales fuentes o procesos que generan aguas residuales:<br>*Datos 2021*<br>- Generación de agua de ósmosis: 14.238 m3/año<br>- Fabricación: 8.614 m3/año<br>- Limpiezas en los procesos productivos: 1.563 m3/año<br><br>El agua de las limpiezas → desagüe → pozos → cisternas → EDAR municipal |
| **ÁREAS DE MEJORA IDENTIFICADAS POR LA EMPRESA** |

- El proceso está controlado, pero quieren hacer reutilización del agua de la empresa. Están viendo la posibilidad de reutilizar el agua de rechazo de la generación del agua de ósmosis.
- Las limpiezas se realizan con vapor lo que supone altos niveles de consumo energético.
- Se han detectado fugas y pérdidas en el sistema de refrigeración (purgas).
- Falta de registros automatizados

**OTROS COMENTARIOS** (Retos/ Proyectos)

- Retos ciclo del agua: Reducir costes económicos relacionados con el consumo de agua; Aprovechar fuentes alternativas de agua (reutilización, pluviales, pozos, etc.); Ganar eficiencia en el uso de agua para los procesos de la compañía;
- Retos digitalización: Tomar datos del proceso a tiempo real de manera fiable; Anticipación de problemáticas en procesos y ahorro de recursos; Mejora en proceso de la eficiencia hídrica (reducción de costes);
- La revalorización de aguas residuales sería un área de trabajo de interés para la empresa (planta de biomasa, campos de cítricos, hornos de las cementeras…)

**Ficha resumen de Propuestas de proyectos**

**Fecha: 30/01/2023**
**Responsable**: Técnicos del consorcio COSMEAU

| PROPUESTA DE PROYECTOS | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ID** | **Reto al que responde** | **Proyecto /Tecnología** | **Proceso sobre el que se aplica** | **Objetivo / Impacto** | **Perfil de empresa participante** |
| 1 | **Reto general 1:**<br>Mejora transversal de procesos de captación, pre-tratamiento, uso y distribución de aguas industriales<br><br>**Reto específico:**<br>Posibilidad de fugas en el sistema de refrigeración | Estudio de posibles fugas en el ciclo del agua | Ciclo del agua | Control de fugas y reducción de consumo de agua | Consultoría / Ingeniería |
| 2 | **Reto general 1:**<br>Mejora transversal de procesos de captación, pre-tratamiento, uso y distribución de aguas industriales<br>**Reto específico:**<br>Se ha disparado el consumo este año | Estudio detallado de consumos de agua y energía | Horno de vapor | Reducir el consumo de agua y energía. Valorar aprovechamiento del calor. | Ingeniería. |
| 3 | **Reto general 2:**<br>Monitorización y control del ciclo del agua<br><br>**Reto específico:**<br>No disponen de sensórica. Control de consumos y control de fugas. | Sensorización + monitorización del consumo de agua | Ciclo del agua (todos los procesos) | Instalación de caudalímetros en diferentes procesos productivos (interesante la limpieza).<br>Recopilación de la información a un SCADA. Ayuda a la toma de decisiones + sistemas de alarma de fugas de agua | Empresa de sensórica, empresa IoT. |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | **Reto general 3:**<br>Mejora de eficiencia en el uso de agua para limpiezas<br><br>**Reto específico:**<br>No disponen de CIP, pero es un proyecto a futuro (no inmediato por la alta inversión que supone). No reutilizan agua aclarado. | Reducción del agua de limpieza y mejora de protocolos | Limpieza de reactores | Reducir el consumo de agua de limpieza, implementando sensórica, protocolos, reutilización de agua. | Consultoría, ofertante de productos o soluciones. |
| 6 | **Reto general 4:**<br>Gestión y tratamiento de aguas residuales<br><br>**Reto específico:**<br>Interés en la reutilización del agua de ósmosis y agua del aclarado | Reutilización de aguas | Flujos de aguas residuales / rechazo ósmosis | Estudio de reutilización de aguas en el proceso de limpieza, rechazo ósmosis sistema de refrigeración o conjunto agua residuales | Consultoría o ingeniería de tratamiento de aguas |

# FICHA TOMA DE DATOS

## DATOS PRINCIPALES DE LA EMPRESA (ubicación, actividad principal)

Ubicación: 08820, Barcelona

Actividad principal: Fabricación y distribución de productos cosméticos (tintes, cremas, champús)

(*) Actualmente están en crecimiento y tienen problemas de espacio. Van a mover la fábrica en otra ubicación.

Núm. aproximado de trabajadores: 270

## DESCRIPCIÓN DE LOS PRINCIPALES PROCESOS DE CONSUMO DE AGUA

Fuente de agua:

- Agua de red: red de suministro
- Agua osmotizada: proveedor externo
- Agua de pozo: consumo muy bajo, utilizada en aspersores para evitar que los tensoactivos no se evaporen (pulverización)

Consumo: Agua osmotizada: 3.300 $m^3$/año (proveedor externo) y Agua de red: 18.000 $m^3$/año

Principales procesos:

- Agua osmotizada: producción y limpieza (aclarado)
- Agua de red industrial: limpiezas - 80% (reactores y líneas de envasado); caldera - 15%; refrigeración – 5%
- Agua de red sanitaria: baños, duchas, etc.

→ Procesos de limpieza: Utilizan agua caliente-vapor + desincrustantes + antiespumantes. Miden los tiempos de limpieza para planificación de estas.

Sistemas de control:

- Recogida manual de datos de los caudalímetros (no consideran que les hagan falta sistemas de medición continua)
- No hay monitorización de los consumos de agua en el proceso de envasado (el consumo es menor)
- ESCADA (en los reactores)

Costes:

- Suministro agua red: 25.000€.
- Tratamiento de residuos: 53.000€.
- Agua osmotizada: 33.000€

## SISTEMAS DE PRE- TRATAMIENTO DE AGUA (previos a su utilización en el proceso)

Para el agua de red: descalcificación para las bombas y la caldera.

Están trabajando con empresas externas para instalar un sistema de ósmosis inversa (OI) en la planta.

## SISTEMAS DE DEPURACIÓN DE AGUA (depuradora)

No disponen de depuradora propia por falta de espacio. Tienen una balsa de 120m$^3$ (enterrada) con homogeneizador y aireadores para agua proveniente de los aclarados. Probaron un reactor biológico en la balsa y no vieron cambios.

Variación de la calidad del agua residual en función del producto elaborado.
Principales fuentes o procesos que generan aguas residuales:

- Limpiezas: 720 Tn/año
- Aclarado: desconocen el volumen

Problemáticas identificadas para el tratamiento de las aguas residuales: tienen champús aniónicos que dificultan el proceso biológico.

Registro analítico: análisis semanal de DQO, tensoactivos y grasas (empresa externa).
No disponen de sistema de reutilización de aguas

## ÁREAS DE MEJORA IDENTIFICADAS POR LA EMPRESA

1. Minimizar la generación de residuos y mejorar el tratamiento
2. Sistemas inteligentes de control del ciclo del agua o sistemas de soporte a la decisión → Falta de registros automatizados; Dificultad en la identificación de puntos de tomas de datos.
3. Producción propia de agua osmotizada
4. Optimización del consumo de agua-energía
5. Reducir el consumo de agua en los procesos de limpieza

## OTROS COMENTARIOS (Retos/ Proyectos)

Retos ciclo del agua: Posicionar la compañía como más sostenible; Gestión de aguas residuales; Reducir costes económicos relacionados con el consumo de agua;
Retos digitalización: Anticipación de problemáticas en procesos y ahorro de recursos; Mejora en proceso de la eficiencia hídrica (reducción de costes);

**Ficha resumen de Propuestas de proyectos**

**Fecha: 24/01/2023**
**Responsable**: Técnicos del consorcio COSMEAU

| PROPUESTA DE PROYECTOS | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ID** | **Reto al que responde** | **Proyecto /Tecnología** | **Proceso sobre el que se aplica** | **Objetivo / Impacto** | **Perfil de empresa participante** |
| 1 | **Reto general:**<br>Mejora transversal de procesos de pre-tratamiento, uso y distribución de aguas industriales<br><br>**Reto específico:**<br>Realizar un dimensionamiento adecuado de la planta de ósmosis. Actualmente la empresa está en contacto con varios proveedores. | Pre-tratamiento del agua de fabricación | Agua osmotizada | Evitar la compra de agua osmotizada, reducir gastos y huella de carbono de transporte | Ingeniería de tratamiento de agua de proceso |
| 2 | **Reto general:**<br>Mejora transversal de procesos de pre-tratamiento, uso y distribución de aguas industriales<br><br>**Reto específico:**<br>Aprovechamiento de la transmisión de calor. En los procesos de calentamiento con vapor no se recuperan los condensados | Estudio de optimización agua-energía | Enfocado en la línea de limpieza (elevado consumo de agua y energía) | Reducir el consumo de agua y energía y establecer protocolos de limpieza en función del producto generado. | Consultoría; Ingeniería de tratamiento de agua |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | **Reto general:**<br>Mejora de eficiencia en el uso de agua para limpiezas<br><br>**Reto específico:**<br>Se desconoce el consumo de agua de aclarado en las limpiezas y no está establecido un control automatizado de vertido de estas aguas al alcantarillado o balsa | Reutilización de agua del aclarado de las limpiezas | Limpieza de reactores | Reducir el consumo de agua | Consultoría; Ingeniería de tratamiento de agua |
| 4 | **Reto general:**<br>Mejora de eficiencia en el uso de agua para limpiezas<br>**Reto específico:**<br>Optimización de protocolos de limpieza | Reducción del agua de limpieza y mejora de protocolos | Limpieza de reactores | Reducir el consumo de agua de limpieza, implementando sensórica, protocolos, reutilización de agua | Consultoría, ofertante de productos o soluciones. |
| 5 | **Reto general:**<br>Monitorización y control del ciclo del agua<br><br>**Reto específico:**<br>Automatización de mediciones. En la actualidad, se mide bajo requerimiento de forma manual | Sensorización + monitorización del consumo de agua | Ciclo del agua (todos los procesos) | Instalación de caudalímetros en diferentes procesos productivos (interesante la limpieza). Recopilación de la información a un SCADA. Ayuda a la toma de decisiones + sistemas de alarma | Empresa de sensórica, empresa IoT. |
| 6 | **Reto general:**<br>Implementación de iniciativas sostenibles vinculadas al uso del agua<br><br>**Reto específico:**<br>Posicionar la compañía como más sostenible y mejorar en la gestión de aguas residuales | Revalorización de residuos | Aguas residuales | Reducir el impacto de las aguas residuales / residuos generados con la implementación de tecnología para la extracción de productos de valor añadido de estas aguas | Consultoría; Ingeniería de tratamiento de agua |

# FICHA TOMA DE DATOS

| **DATOS PRINCIPALES DE LA EMPRESA** (ubicación, actividad principal) |
|---|
| Ubicación: 08758 Cervelló<br>Actividad principal: Elaboración de productos cosméticos<br>Núm. aproximado de trabajadores: +200 |
| **DESCRIPCIÓN DE LOS PRINCIPALES PROCESOS DE CONSUMO DE AGUA** |
| Fuente de agua: 1 pozo y red de suministro<br><br>Consumo: entre 2000-3000 L/día (10.000€/año). El agua de pozo se utiliza para la limpieza y la refrigeración de maquinaria. Agua de red para fabricación.<br>- Agua limpieza:<br>  o 1ros baldeos: agua de pozo<br>  o Aclarado: agua desionizada<br>  o Alcohol<br><br>Principales procesos: Producción de agua desionizada para las fabricaciones, limpieza de reactores (principal uso del agua), saneamientos. Sin consumo de agua: Geotermia y Calentamiento y Enfriamiento de reactores para las fabricaciones.<br><br>Sistemas de control: ninguno (solamente contador de agua de red) |
| **SISTEMAS DE PRE- TRATAMIENTO DE AGUA** (previos a su utilización en el proceso) |
| Osmosis para el consumo de agua y una planta de agua desionizada para la parte de fabricación. El resto de consumo de agua no tiene tratamiento.<br>Sistema de desinfección: UV |
| **SISTEMAS DE DEPURACIÓN DE AGUA** (depuradora) |
| No disponen de depuradora (tienen una planta de decantación sin caudalímetro).<br>- Están estudiando con una empresa la implementación de un evaporador.<br>Principales fuentes o procesos que generan aguas residuales: +/- 1000 litros/día en los procesos de limpieza.<br>Reutilización: no realizan, pero en un futuro de 1.000 litros para las limpiezas dicen poder aprovechar +/- 300 litros. Posibles aplicaciones: limpieza, geotermia y circuitos cerrados para el calentamiento y enfriamiento de reactores. |
| **ÁREAS DE MEJORA IDENTIFICADAS** (por la propia empresa o por los técnicos durante la visita) |

1. Conocer el consumo de agua, cantidades y uso.
2. Depuración del agua
3. Implementación de sensórica (control de fugas y sistema de alarmas)
4. Recirculación de agua

**OTROS COMENTARIOS** (Retos/ Proyectos)

Retos ciclo del agua: Optimizar la gestión de la depuradora, posicionar la compañía como más sostenible, ganar eficiencia en el uso de agua para los procesos de la compañía.

Retos digitalización: contactar con nuevos proveedores de tecnologías digitales para gestión del ciclo del agua, mejora en proceso de la eficiencia hídrica (reducción de costes), implementación de sensórica para monitoreo de procesos y/o flujos de agua

Han valorado la implementación de sistemas inteligentes de control. Este 2023 quieren instalar contadores o caudalímetros en diferentes puntos (priorizando conocer el consumo de agua utilizada para las limpiezas - es uno de los procesos con más consumo diario y susceptible de poder ser reducido). De momento, no tienen ningún tipo de dato.

Disponen de la huella de carbono y en un futuro les gustaría hacer la huella hídrica.

**Ficha resumen de Propuestas de proyectos**

**Fecha: 30/01/2023**
**Responsable**: Técnicos del consorcio COSMEAU

| PROPUESTA DE PROYECTOS | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ID** | **Reto al que responde** | **Proyecto /Tecnología** | **Proceso sobre el que se aplica** | **Objetivo / Impacto** | **Perfil de empresa participante** |
| 1 | **Reto general 1:**<br>Mejora transversal de procesos de captación, pre-tratamiento, uso y distribución de aguas industriales<br><br>**Reto específico:**<br>Control de la explotación del pozo y de la calidad del agua | Control automatizado de la captación de agua de los pozos | Captación de agua de los pozos | Control remoto del nivel del agua, calidad y rendimiento de la bomba. Sistema de alarma. | Empresa de sensórica, Ingeniería |
| 2 | **Reto general 1:**<br>Mejora transversal de procesos de captación, pre-tratamiento, uso y distribución de aguas industriales | Reaprovechamiento de las aguas pluviales | Agua de lluvia | Reaprovechar las aguas pluviales, reducir consumo de red / pozo | Consultoría o ingeniería |
| 3 | **Reto general 2:**<br>Monitorización y control del ciclo del agua<br><br>**Reto específico:**<br>Conocer el consumo de agua de limpieza respecto el total | Sensorización + monitorización del consumo de agua | Ciclo del agua (todos los procesos) | Instalación de caudalímetros en diferentes procesos productivos (interesante la limpieza). Recopilación de la información a un SCADA. Ayuda a la toma de decisiones + sistemas de alarma | Empresa de sensórica, empresa IoT. |
| 4 | **Reto general 2:**<br>Monitorización y control del ciclo del agua | Sensorización + monitorización | Agua residual | Sensorización y monitorización de parámetros críticos del agua residual a tiempo real | Empresa de sensórica, empresa IoT. |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | **Reto general 3:**<br>Mejora de eficiencia en el uso de agua para limpiezas<br><br>**Reto específico:**<br>Disponen de protocolos de limpieza con control de analíticas en el laboratorio | Reducción del agua de limpieza y mejora de protocolos | Limpieza de reactores | Reducir el consumo de agua de limpieza, implementando sensórica, protocolos, reutilización de agua. | Consultoría, ofertante de productos o soluciones. |
| 6 | **Reto general 4:**<br>Gestión y tratamiento de aguas residuales<br><br>**Reto específico:**<br>Reutilización de aguas de limpieza y estudio de la posibilidad de disponer de un depósito intermedio | Reutilización de aguas | Aguas de limpieza (mayoritariamente) y resto de aguas residuales | Estudio de reutilización de aguas en el proceso de limpieza, calderas o futura EDAR | Consultoría o ingeniería de tratamiento de aguas |

# FICHA TOMA DE DATOS

## DATOS PRINCIPALES DE LA EMPRESA (ubicación, actividad principal)

Ubicación: 19171, Cabanillas del Campo, Guadalajara

Actividad principal: Fabricación, envasado y manipulado de productos de **perfumería**.

Núm. aproximado de trabajadores: 349

## DESCRIPCIÓN DE LOS PRINCIPALES PROCESOS DE CONSUMO DE AGUA

Fuente de agua: Red de suministro (para consumo humano, fabricación y limpieza).

Consumo: 7.000 $m^3$/año.

Principales procesos:

- Producción,
- Limpieza (mayor consumo): aproximadamente 44 $m^3$/semana
- Saneamiento: Problemática de baja presión por atascos identificada, se cree que por una alta concentración de sulfuros en el agua.

Sistemas de control: no disponen. Solamente disponen de un contador de entrada.

Coste gestión del ciclo del agua: 223.500 euros (incluyendo gestión de aguas de proceso a través de gestor autorizado)

## SISTEMAS DE PRE- TRATAMIENTO DE AGUA (previos a su utilización en el proceso)

Ósmosis inversa con lámpara UV al final de la planta de ósmosis.

## SISTEMAS DE DEPURACIÓN DE AGUA (depuradora)

No disponen de depuradora. Actualmente están estudiando su implementación con una empresa. Su objetivo es poder reutilizar el agua.

Principales fuentes o procesos que generan aguas residuales: limpieza de equipos fabriles, 4.000 $m^3$/año. Actualmente realizan la limpieza con vapor (sin detergentes, tuvieron problemas). El agua del aclarado final es agua osmotizada.

Las aguas de limpieza se almacenan en un depósito aéreo externo de 82 m3. La última caracterización fue en diciembre de 2022, donde se obtuvieron altos valores de DQO debido a una falta de homogeneización de la muestra → Se valora introducir un soplante para solventar este tema con el objetivo de conocer con mayor precisión los parámetros de entrada para valorar la instalación de una depuradora.

## ÁREAS DE MEJORA IDENTIFICADAS POR LA EMPRESA

- Problema con la gestión del agua en el proceso de limpieza de equipos fabriles, normalmente se generan 15.000 litros de aguas procedentes de la limpieza al día.
- Valoran la implementación de sistemas inteligentes de control / toma de decisiones sobre todo con el fin de conocer el consumo diario de agua y según el uso diferenciado de la misma.
- Presión del agua sanitaria, ya que se producen atascos.

**OTROS COMENTARIOS** (Retos/ Proyectos)

Retos ciclo del agua: Control y monitorización; Ganar eficiencia en el uso de agua para los procesos de la compañía; Gestión de aguas residuales.

Retos digitalización: Tomar datos del proceso a tiempo real de manera fiable; Implementación de sensórica para monitoreo de procesos y/o flujos de agua; Anticipación de problemáticas en procesos y ahorro de recursos.

**DOCUMENTACIÓN ADICIONAL ADJUNTA**

- Diagrama del ciclo del agua general, diagrama flujos planta baja y diagrama flujos 1ª planta.
- Analítica aguas residuales – dic 2022

**Ficha resumen de Propuestas de proyectos**

**Fecha: 09/02/2023**
**Responsable**: Técnicos del consorcio COSMEAU

| PROPUESTA DE PROYECTOS | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ID** | **Reto al que responde** | **Proyecto /Tecnología** | **Proceso sobre el que se aplica** | **Objetivo / Impacto** | **Perfil de empresa participante** |
| 1 | **Reto general 2:**<br>Monitorización y control del ciclo del agua<br><br>**Reto específico:**<br>No disponen de sensórica. Control de consumos y control de fugas. | Sensorización + monitorización del consumo de agua | Ciclo del agua (todos los procesos) | Instalación de caudalímetros en diferentes procesos productivos (interesante la limpieza). Recopilación de la información a un SCADA. Ayuda a la toma de decisiones + sistemas de alarma | Empresa de sensórica, empresa IoT. |
| 2 | **Reto general 3:**<br>Mejora de eficiencia en el uso de agua para limpiezas<br><br>**Reto específico:**<br>La empresa tiene un CIP, pero solo con agua caliente, no tiene ácido-base | Reducción del agua de limpieza y mejora de protocolos | Limpieza de reactores | Reducir el consumo de agua de limpieza, implementando sensorica, protocolos, reutilización de agua. | Consultoría, ofertante de productos o soluciones. |
| 3 | **Reto general 4:**<br>Gestión y tratamiento de aguas residuales<br><br>**Reto específico:**<br>Se está evaluando la incorporación de EDAR en instalaciones propias. Reducir coste gestión de agua residual. | Tratamiento del agua residual | Vertido de aguas residuales (mayoritariamente aguas de limpieza de rectores) | Reducir el coste de la gestión del agua residual, soporte en análisis de viabilidad de integrar EDAR. | Consultoría o ingeniería industrial. |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | **Reto general 4:**<br>Gestión y tratamiento de aguas residuales<br><br>**Reto específico:**<br>Aprovechamiento del aclarado de agua osmotizada. | Reutilización de aguas | Aguas residuales | Estudio de reutilización de aguas integral en la empresa con foco en en el proceso de limpieza, calderas o futura EDAR | Consultoría o ingeniería de tratamiento de aguas |
| 5 | **Reto general 5:**<br>Implementación de iniciativas sostenibles vinculadas al uso del agua<br><br>**Reto específico:**<br>A futuro. Una vez se hayan identificado los KPIs y se dispongan de sistemas de monitorización digitales de los mismos. Cálculo de huella hídrica, es posible que los clientes comiencen a solicitar este tipo de indicadores. | Huella hídrica | Ciclo del agua | Control de consumos de agua; Marca de sostenibilidad | Consultoría |

# FICHA TOMA DE DATOS

| **DATOS PRINCIPALES DE LA EMPRESA** (ubicación, actividad principal) |
|---|
| Ubicación: 46185, La Pobla de Vallbona, Comunidad Valenciana<br>Actividad principal: fabricación de productos cosméticos y de perfumería<br>Núm. Aproximado de trabajadores: 625 |
| **DESCRIPCIÓN DE LOS PRINCIPALES PROCESOS DE CONSUMO DE AGUA** |
| Fuente de agua: agua de red → depósito pulmón<br><br>Consumo: 41.000 m3/año (8.000 m3 agua en producto; 3.000 m3 agua descalcificada para limpieza; 1.200 m3 agua osmotizada para limpieza)<br><br>Principales procesos: fabricación de cosméticos (ingrediente), limpieza de reactores y líneas de envasado (principal generador de aguas residuales).<br>- Limpieza: están en una segunda fase de implementación de CIP, monitorizado en función del producto realizado.<br><br>Sistemas de control: disponen de elementos de sensórica y guardan un registro temporal de los diferentes datos relacionados con el ciclo del agua. En total tienen 15 contadores repartidos en la planta. También disponen de un sistema de alarmas cuando superan el 5% del umbral establecido de consumo de agua. Sensores en la salida de las aguas residuales (no se segmentan). Las líneas de envasado no están sensorizadas.<br><br>El coste de la gestión de aguas residuales 740.000 € |
| **SISTEMAS DE PRE- TRATAMIENTO DE AGUA** (previos a su utilización en el proceso) |
| Descalcificación (para limpieza y servicios), ósmosis (ingredientes cosméticos). |
| **SISTEMAS DE DEPURACIÓN DE AGUA** (depuradora) |

No dispone de depuradora.

Principales fuentes o procesos que generan aguas residuales: limpieza de reactores y líneas de envasado: 15.000 Tn

Disponen de dos tipos de aguas residuales:

1. Aguas sanitarias (procedentes únicamente de los aparatos sanitarios) → disponen de parámetros de forma puntual
2. Aguas residuales (procedentes de la limpieza de los reactores y líneas de envasado) → disponen de parámetros analizados por el gestor para el funcionamiento óptimo de su planta

Reutilización: se recupera el agua de aclarados como agua para los lavados iniciales en las limpiezas.

**ÁREAS DE MEJORA IDENTIFICADAS** (por la propia empresa o por los técnicos durante la visita)

- Implementación de sensórica para monitoreo de procesos y/o flujos internos de agua.
- Control de parámetros críticos en los diferentes flujos del agua.
- Gestión del volumen de agua de limpieza generada en los reactores y líneas de envasado (principal problema)
- Mejora en la toma de decisiones en gestión del agua (Implementación de sistemas inteligentes para gestión de ciclo del agua)
- Mejora en proceso de eficiencia hídrica (reducción de costes)

**OTROS COMENTARIOS** (Retos/ Proyectos)

Retos ciclo del agua: Reducir costes económicos relacionados con el consumo de agua, Ganar eficiencia en el uso de agua para los procesos de la compañía.

Retos digitalización: implementación de sensórica para monitoreo de procesos y/o flujos de agua, mejorar la toma de decisiones en la gestión del ciclo del agua, mejora en proceso de la eficiencia hídrica (reducción de costes).

Valorando la implementación de sistemas inteligentes de control del ciclo del agua

**Ficha resumen de Propuestas de proyectos**

**Fecha: 30/01/2023**
**Responsable**: Técnicos del consorcio COSMEAU

| PROPUESTA DE PROYECTOS | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ID** | **Reto al que responde** | **Proyecto /Tecnología** | **Proceso sobre el que se aplica** | **Objetivo / Impacto** | **Perfil de empresa participante** |
| 1 | **Reto general 2:**<br>Monitorización y control del ciclo del agua<br><br>**Reto específico:**<br>Ampliación de la instalación sensorica e integración de sistema de ayuda de decisión | Sensorización + monitorización del consumo de agua | Ciclo del agua (líneas de producción) | Ampliar la sensórica en los puntos clave de flujos de agua. Recopilación de la información a un SCADA. Ayuda a la toma de decisiones + sistemas de alarma. Mejorar la fiabilidad de los datos de algunos caudalímetros | Empresa de sensórica, empresa IoT. |
| 2 | **Reto general 2:**<br>Monitorización y control del ciclo del agua<br><br>**Reto específico:**<br>Interés de control pH y valorables otros parámetros como la conductividad | Control automatizado de parámetros críticos | Ciclo del agua | Automatizar el control de la calidad de agua de los 7 depósitos de agua residual que tienen | Empresa de sensórica, empresa IoT. |
| 3 | **Reto general 4:**<br>Gestión y tratamiento de aguas residuales<br><br>**Reto específico:**<br>Foco en aguas de limpieza | Reutilización de aguas | Flujos de aguas residuales | Estudio de reutilización de aguas en el proceso de limpieza u otros flujos | Consultoría o ingeniería de tratamiento de agua |
| 5 | **Reto general 4:**<br>Gestión y tratamiento de aguas residuales<br><br>**Reto específico:** | Estudio EDAR | Aguas residuales | Disponer de un sistema propio de tratamiento de aguas. Reducir costes de gestión. | Consultoría o ingeniería de tratamiento de agua |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | La empresa no dispone de EDAR propia. Están evaluando la integración de un evaporador | | | | |
| 6 | **Reto general 5:**<br>Implementación de iniciativas sostenibles vinculadas al uso del agua<br>**Reto específico:**<br>El cliente/ consumidor reclama contar con información de ciertos indicadores de sostenibilidad | Huella hídrica | Ciclo del agua | Conocer la huella hídrica de la planta. Control anual y disponer de una marca de sostenibilidad de gestión de agua | Consultoría |